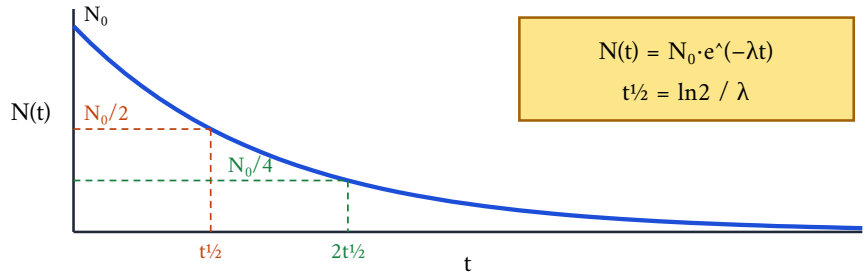
3 ثانوي · العلوم الفيزيائية · علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي · الوحدة 6: التحولات النووية · الدرس 1

النشاط الإشعاعي وقانون التناقص

الهدف: أن تكتب معادلات التفكك α و β^- و β^+ باحترام قانوني الانحفاظ، وأن تستعمل قانون التناقص الإشعاعي ونصف العمر في الحساب.

الفكرة في سطرين: النواة غير المستقرة تتفكك تلقائياً وعشوائياً إلى نواة أخرى مع إصدار جسيم. لا يمكن التنبؤ بلحظة تفكك نواة واحدة، لكن عدد الأنوية المتبقية في عيّنة كبيرة يتناقص أُسّياً مع الزمن.



الشكل 1: منحنى التناقص الإشعاعي: كل نصف عمر يقسم عدد الأنوية المتبقية على 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النشاط الإشعاعي** تحوّل نووي **تلقائي وعشوائي** لا يتأثر بالحرارة ولا بالضغط ولا بالحالة الكيميائية.
2. **قانونا صودي:** انحفاظ العدد الكتلي A والعدد الشحني Z في كل معادلة نووية.
3. **أنماط التفكك:** α يصدر نواة ^4_2He، و β^- يصدر إلكتروناً $^0_{-1}e$، و β^+ يصدر بوزيتروناً $^0_{+1}e$، ويرافقها غالباً إشعاع γ (نزع إثارة).
4. **قانون التناقص:** $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ حيث λ ثابت التفكك (s^{-1}).
5. **ثابت الزمن** $\tau = 1/\lambda$، **ونصف العمر** $t_{½} = \ln 2/\lambda$: المدة اللازمة لتفكك نصف الأنوية الابتدائية.
6. **النشاط** $A(t) = \lambda \cdot N(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$، ووحدته البكريل Bq، حيث 1 Bq يوافق تفككاً واحداً في الثانية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. أكمل: $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{A}_{Z}X$. **الحل:** $A = 238 - 234 = 4$ و $Z = 92 - 90 = 2$، فالجسيم ^4_2He والتفكك من نمط α.

madrasadz.com

2. تفكك الكوبالت 60 من نمط β^-: $^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e$. **التفسير:** A ثابت و Z يزداد بواحد لأن نيوتروناً تحوّل إلى بروتون.

3. عيّنة نشاطها الابتدائي $A_0 = 800$ Bq ونصف عمرها 8 أيام. ما نشاطها بعد 24 يوماً؟ **الحل:** $24 = 3 \cdot t_{1/2}$، إذن $A = 800/2^3 = 100$ Bq.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاعتقاد أن العيّنة تختفي كلياً بعد مدة $2t_{1/2}$: يبقى ربعها.
- الخلط بين τ و $t_{1/2}$: $t_{1/2} = \tau \cdot \ln 2 \approx 0{,}69\ \tau$.
- عدم توحيد وحدات λ والزمن قبل حساب $e^{-\lambda t}$.
- القول إن الإلكترون في β^- يأتي من السحابة الإلكترونية: هو ينتج داخل **النواة**.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- انحفاظ A و Z في كل معادلة نووية.
- $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ و $A = \lambda N$.
- $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$ و $\tau = 1/\lambda$.
- بعد n نصف عمر: $N = N_0/2^n$.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com